

Somme de vecteurs — Corrigé détaillé (exercices 1 à 8)

Relation de Chasles

Correction de l'exercice 1

Principe. La relation de Chasles s'écrit $\overrightarrow{XY} + \overrightarrow{YZ} = \overrightarrow{XZ}$: le point d'arrivée du premier vecteur est le point de départ du second, et il « disparaît » dans le résultat.

a) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}$

Le point intermédiaire est A . Il faut donc partir de I et arriver en B :

$$\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{AB}$$

b) $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GF}$

Le premier vecteur part de H et arrive en G . Pour aboutir en F , le second doit partir de G et arriver en F :

$$\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{GF}$$

c) $\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$

On cherche une chaîne de Chasles partant de D et arrivant en B . En passant par C :

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$$

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DB}$$

d) $\overrightarrow{EE} + \overrightarrow{EE} = \overrightarrow{EE}$

Le second vecteur arrive en E , point de départ du premier : la chaîne revient à son point de départ. La somme est donc le **vecteur nul**. En passant par un point F quelconque :

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{EE} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FE} = \vec{0}$$

e) $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM}$

La chaîne part de A , passe par B , puis C , puis arrive en M (imposé par le dernier vecteur $\overrightarrow{CM}$) :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{AM}$$

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CM}$$

f) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EF} = \vec{0}$

La somme est nulle : le second vecteur doit « revenir » au point de départ F en partant de E :

$$\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EF} = \overrightarrow{FF} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{EF} = \vec{0}$$

Correction de l'exercice 2

1) $\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = ?$

Chaîne de Chasles de E à H :

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EH}$$

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{EH}$$

2) $\overrightarrow{HR} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SH} = \vec{0}$

Pour que la somme soit nulle, la chaîne doit former un circuit fermé. En choisissant un point H comme départ et arrivée :

$$\overrightarrow{HR} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SH} = \overrightarrow{HH} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{HR} + \overrightarrow{RS} + \overrightarrow{SH} = \vec{0}$$

3) $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$

Chaîne de C à B , en passant par D puis A :

$$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

$$\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

4) $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \vec{0}$

Somme nulle : circuit fermé entre M et N :

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MM} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \vec{0}$$

5) $\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CH} = ?$

On réorganise les termes pour former des chaînes de Chasles (l'addition de vecteurs est commutative) :

$$\underbrace{\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{BG}}_{=\overrightarrow{JG}} + \underbrace{\overrightarrow{HC} + \overrightarrow{CH}}_{=\overrightarrow{HJ}} = \overrightarrow{JG} + \overrightarrow{HJ}$$

puis on réordonne à nouveau :

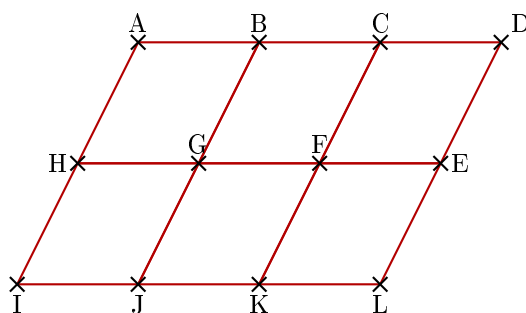
$$\overrightarrow{HJ} + \overrightarrow{JG} = \overrightarrow{HG}$$

$$\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CJ} = \overrightarrow{HG}$$

Lecture sur une figure

Correction de l'exercice 3

Rappel de la figure (six parallélogrammes isométriques) :



Méthode. Tous les petits côtés « obliques » représentent le même vecteur, et tous les côtés « horizontaux » représentent le même vecteur (parallélogrammes isométriques). On simplifie par Chasles, puis on cherche un représentant sur la figure.

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{KL}$

Ces trois vecteurs sont égaux (même « pas » horizontal vers la droite) : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{KL}$. Leur somme vaut trois fois ce déplacement horizontal, soit six unités vers la droite. Un représentant sur la figure :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{KL} = \overrightarrow{AD} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{HE} \text{ ou } \overrightarrow{IL})$$

b) $\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HF}$

Les deux vecteurs partent de H . On applique la règle du parallélogramme : la somme est la diagonale issue de H . On lit $\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HD}$ (le point D est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{HB}$ et $\overrightarrow{HF}$).

$$\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HD}$$

c) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GF}$

Chaîne de Chasles de C à F :

$$\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{CF}$$

$$\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GF} = \overrightarrow{CF}$$

d) $\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{BD}$

$\overrightarrow{KI}$ est un déplacement de deux unités vers la gauche ($K \rightarrow I$), $\overrightarrow{BD}$ de deux unités vers la droite ($B \rightarrow D$). Ce sont deux vecteurs opposés :

$$\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{BD} = \overrightarrow{KI} + (-\overrightarrow{KI}) = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{BD} = \vec{0}$$

e) $\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{CB}$

On transforme la soustraction en addition de l'opposé : $-\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{BC}$. Donc

$$\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{EC} + \overrightarrow{BC}.$$

$\overrightarrow{BC}$ est un pas horizontal vers la droite et $\overrightarrow{EC}$ un pas oblique « montant ». Leur somme correspond au vecteur oblique représenté par exemple par $\overrightarrow{JG}$:

$$\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{JG} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{HA}, \overrightarrow{KF} \text{ ou } \overrightarrow{IH})$$

f) $\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{HA}$

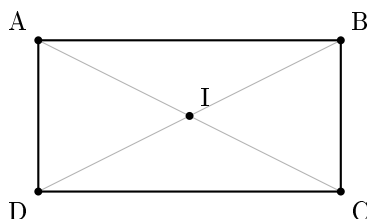
On écrit $\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AH}$. Le vecteur $\overrightarrow{HA}$ est un pas oblique montant ; son opposé $\overrightarrow{AH}$ est un pas oblique descendant. Ajouté à $\overrightarrow{BE}$, on obtient un déplacement représenté par $\overrightarrow{AK}$:

$$\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{HA} = \overrightarrow{AK} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{BL})$$

Démonstrations et constructions

Correction de l'exercice 4

Figure. $ABCD$ est un rectangle de centre I (intersection des diagonales, donc milieu de $[AC]$ et de $[BD]$).



Propriétés utiles. Comme I est le centre du rectangle :

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}, \quad \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{ID} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BD}.$$

De plus, dans le rectangle : $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}$

C'est deux fois le même vecteur :

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AD}.$$

Construction. On reporte $\overrightarrow{AD}$ deux fois bout à bout à partir de A : on obtient un vecteur vertical, de même direction et même sens que $\overrightarrow{AD}$, mais de longueur double.

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} = 2 \overrightarrow{AD}$$

b) $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{AB}$

On réordonne pour appliquer Chasles :

$$\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{AI}.$$

Or $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$: le résultat est la demi-diagonale issue de A .

$$\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AC}$$

c) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BI}$

Les deux vecteurs partent de B : on applique la règle du parallélogramme. La somme est le vecteur $\overrightarrow{BK}$ où K est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BI}$.

Construction. On trace le représentant de $\overrightarrow{BI}$ d'origine A (puisque $\overrightarrow{AK} = \overrightarrow{BI}$) ; le point K obtenu vérifie $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BI}$.

$$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BI} = \overrightarrow{BK}, \text{ où } K \text{ est tel que } \overrightarrow{AK} = \overrightarrow{BI} \text{ (règle du parallélogramme).}$$

d) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC}$

On décompose chaque diagonale par Chasles, en faisant apparaître les côtés :

$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}) + (\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC}).$$

Or $\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC} = \vec{0}$, et $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ (côtés opposés du rectangle). Donc

$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD} = 2 \overrightarrow{AD}.$$

$$\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC} = 2 \overrightarrow{AD} (= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$$

Correction de l'exercice 5

A, B, C, D sont quatre points. On veut démontrer des égalités vectorielles.

a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{DA}$

On part du membre de gauche et on supprime d'abord les parenthèses (attention au signe « moins » devant la parenthèse, qui change les deux signes à l'intérieur) :

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA}.$$

On regroupe les termes opposés $\overrightarrow{AB}$ et $-\overrightarrow{AB}$:

$$= \underbrace{(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB})}_{=\vec{0}} + \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA} - \overrightarrow{CD}.$$

On transforme la soustraction en addition de l'opposé ($-\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{DC}$) :

$$= \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CA}.$$

Enfin, par la relation de Chasles (point intermédiaire C) :

$$\overrightarrow{DC} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{DA}.$$

On a bien $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{DA}$.

b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$

Méthode : on décompose les vecteurs du membre de gauche par Chasles, en introduisant les points du membre de droite.

D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC}.$$

En additionnant :

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} + \underbrace{(\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC})}_{=\vec{0}}.$$

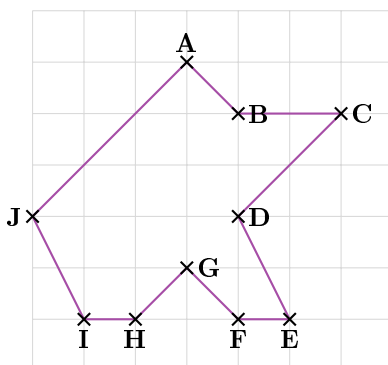
Donc :

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}.$$

L'égalité $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$ est démontrée.

Correction de l'exercice 6

Rappel de la figure.



Méthode. On simplifie chaque expression par la relation de Chasles (ou en repérant des vecteurs opposés), puis on identifie un représentant dont les extrémités sont des points de la figure.

a) $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HI}$

On lit sur la figure $\overrightarrow{HI} = \overrightarrow{DF} - \overrightarrow{DE}$ plus simplement, on calcule : $\overrightarrow{DE}$ « descend » de D vers E , et $\overrightarrow{HI}$ ramène vers la gauche. Leur somme correspond à un déplacement vertical représenté par $\overrightarrow{BD}$:

$$\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HI} = \overrightarrow{BD} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{DF})$$

b) $\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{CB}$

La somme de ces deux déplacements correspond au vecteur $\overrightarrow{DG}$:

$$\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DG} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{GH})$$

c) $\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{EI}$

On écrit $\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{AJ} + \overrightarrow{IE}$. La somme correspond au vecteur $\overrightarrow{AD}$:

$$\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{EI} = \overrightarrow{AD}$$

d) $\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GH}$

Relation de Chasles, point intermédiaire G :

$$\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{BH}.$$

$$\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{BH} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{CF}, \text{ qui lui est égal})$$

e) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC}$

Les deux premiers vecteurs sont opposés : $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$. Il reste :

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC}.$$

$$\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BC} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{HF})$$

f) $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{FE}$

On réorganise les termes pour créer une chaîne de Chasles continue $I \rightarrow J \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow E$:

$$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{IE}.$$

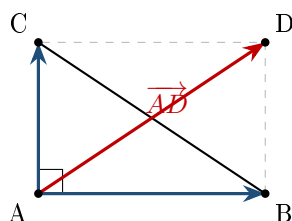
$$\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{FE} = \overrightarrow{IE} \quad (\text{on peut aussi citer } \overrightarrow{JD})$$

Correction de l'exercice 7

ABC est un triangle rectangle en A .

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

D'après la règle du parallélogramme, D est le quatrième sommet du parallélogramme construit à partir de A sur les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. On trace le représentant de $\overrightarrow{AC}$ d'origine B : son extrémité est le point D .



2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

Par construction, $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$: le quadrilatère $ABDC$ est donc un **parallélogramme** (la diagonale $\overrightarrow{AD}$ est la somme des deux côtés issus de A).

De plus, le triangle est rectangle en A : l'angle $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Ce parallélogramme possède un angle droit, c'est donc un **rectangle**.

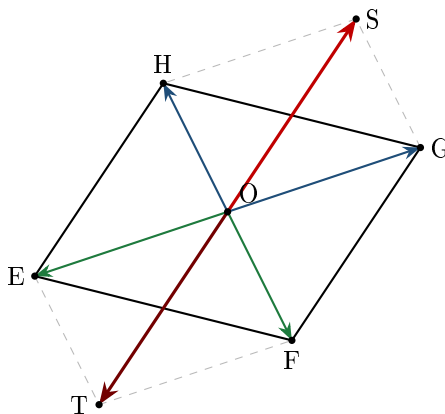
$ABDC$ est un **rectangle** : c'est un parallélogramme (par construction) ayant un angle droit en A .

Correction de l'exercice 8

$EFGH$ est un **parallélogramme de centre O** .

Propriété clé. Le centre O est le point d'intersection des diagonales $[EG]$ et $[FH]$, donc leur milieu commun. On a ainsi :

$$\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OG} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OH} = \vec{0}.$$



1. Construire le point S tel que $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH}$.

Règle du parallélogramme : S est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{OG}$ et $\overrightarrow{OH}$ (extrémité du représentant de $\overrightarrow{OH}$ d'origine G).

2. Construire le point T tel que $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$.

De même, T est le quatrième sommet du parallélogramme construit sur $\overrightarrow{OE}$ et $\overrightarrow{OF}$.

3. Démontrer que $\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \vec{0}$.

On additionne les deux égalités de définition, puis on regroupe en utilisant la propriété clé :

$$\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = (\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}) + (\overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH}) = \underbrace{(\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OG})}_{=\vec{0}} + \underbrace{(\overrightarrow{OF} + \overrightarrow{OH})}_{=\vec{0}} = \vec{0}.$$

$$\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \vec{0}$$

4. Que peut-on en déduire ?

De $\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \vec{0}$, on tire $\overrightarrow{OS} = -\overrightarrow{OT}$: les vecteurs $\overrightarrow{OS}$ et $\overrightarrow{OT}$ sont opposés. Le point O est donc le **milieu du segment $[ST]$** ; autrement dit, S et T sont symétriques par rapport à O .

O est le milieu de $[ST]$ (S et T sont symétriques par rapport à O).

Produit d'un vecteur par un réel — Corrigé détaillé (exercices 1 à 13)

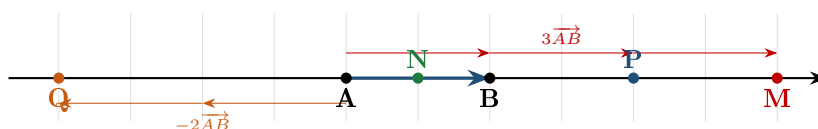
Rappels.

- $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
- Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont *colinéaires* s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$.
- Pour montrer que deux vecteurs sont colinéaires, on les exprime à l'aide de deux mêmes vecteurs, puis on cherche le réel k tel que l'un soit égal à k fois l'autre.
- $\vec{u} = k\overrightarrow{AB}$ (avec $k \neq 0$) $\implies A, B$, et les extrémités de ces vecteurs sont sur une même droite.

Constructions et lectures graphiques

Correction de l'exercice 1

On place tous les points sur la droite (AB) , en prenant $\overrightarrow{AB}$ comme unité de déplacement. Sur la figure, chaque petite flèche représente un report du vecteur $\overrightarrow{AB}$ (ou de son opposé).

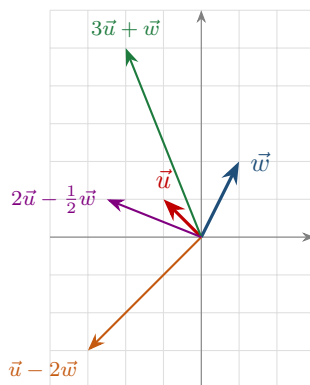


- $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$ On reporte trois fois le vecteur $\overrightarrow{AB}$ à partir de A (flèches rouges) : M est sur la demi-droite $[AB)$, tel que $AM = 3AB$.
- $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$ On prend la moitié du vecteur $\overrightarrow{AB}$: N est le **milieu** du segment $[AB]$.
- $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB}$ On reporte $\overrightarrow{AB}$ à partir de B. L'égalité $\overrightarrow{BP} = \overrightarrow{AB}$ signifie que B est le milieu de $[AP]$: P est la symétrique de A par rapport à B.
- $\overrightarrow{AQ} = -2\overrightarrow{AB}$ Le coefficient est négatif : on reporte deux fois le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$ à partir de A (flèches orange). Q est de l'autre côté de A, avec $AQ = 2AB$.

Correction de l'exercice 2

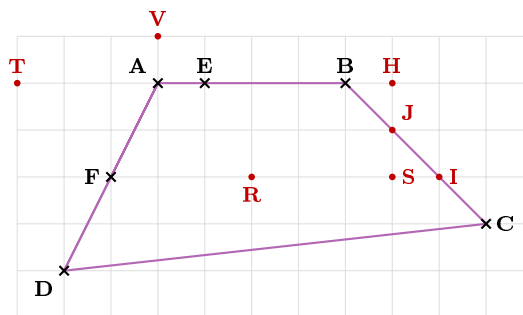
On construit chaque vecteur en reportant $\vec{u}$ et $\vec{w}$ bout à bout sur le quadrillage (un vecteur multiplié par un entier se reporte autant de fois ; multiplié par un négatif, on prend le sens opposé).

- $3\vec{u} + \vec{w}$ On reporte trois fois le vecteur $\vec{u}$, puis une fois $\vec{w}$ à la suite.
- $\vec{u} - 2\vec{w}$ On reporte $\vec{u}$, puis deux fois le vecteur opposé à $\vec{w}$ (c'est-à-dire $-\vec{w}$, de sens contraire).
- $2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{w}$ On reporte deux fois $\vec{u}$, puis la moitié du vecteur opposé à $\vec{w}$.



Correction de l'exercice 3

Méthode. On décompose chaque vecteur sur la figure, puis on applique la règle de placement (un point à la fois). Voici la figure complétée avec tous les points construits :



Partie 1.

a) $\overrightarrow{AH} = \frac{5}{4}\overrightarrow{AB}$ On place H sur la droite (AB) , du même côté que B , tel que $AH = \frac{5}{4}AB$ (un peu au-delà de B).

b) $\overrightarrow{BI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{BC}$ On place I sur le segment $[BC]$, aux deux tiers de B vers C .

c) $\overrightarrow{CJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}$ On place J sur le segment $[CB]$, aux deux tiers de C vers B .

Partie 2.

a) $\overrightarrow{AR} = 3\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$ On reporte, à partir de A , trois fois le vecteur $\overrightarrow{AE}$ puis une fois $\overrightarrow{AF}$; l'extrémité obtenue est R .

b) $\overrightarrow{CS} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BE}$ On reporte, à partir de C , le tiers de $\overrightarrow{CB}$ puis le tiers de $\overrightarrow{BE}$; l'extrémité est S .

c) $3\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AT} = \vec{0}$ On a $\overrightarrow{AT} = -3\overrightarrow{AE}$: on reporte à partir de A trois fois le vecteur *opposé* à $\overrightarrow{AE}$ pour obtenir T .

d) $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF} + 2\overrightarrow{AV} = \vec{0}$ On isole $\overrightarrow{AV}$: $2\overrightarrow{AV} = -(\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF})$, donc $\overrightarrow{AV} = -\frac{1}{2}(\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF})$. On construit d'abord $\overrightarrow{AE} + \overrightarrow{AF}$ (règle du parallélogramme), puis on prend la moitié du vecteur opposé pour placer V .

Correction de l'exercice 4

Méthode. Pour chaque point, on exprime le vecteur partant de A en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ (les deux côtés du triangle issus de A), puis on *reporte* ces vecteurs bout à bout à partir de A pour placer le point.

Point D : $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{BA}$. On transforme : $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{BA} = -3\overrightarrow{AB}$. *Construction* : on reporte trois fois le vecteur $\overrightarrow{AB}$ à partir de A , mais dans le **sens opposé** (vers la gauche de B). On obtient D tel que $AD = 3AB$, du côté opposé à B .

Point E : $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CA}$. On transforme : $\overrightarrow{CA} = -\overrightarrow{AC}$, donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$. *Construction* : à partir de A , on place d'abord $\overrightarrow{AB}$, puis à la suite on reporte trois fois $\overrightarrow{AC}$. L'extrémité est E .

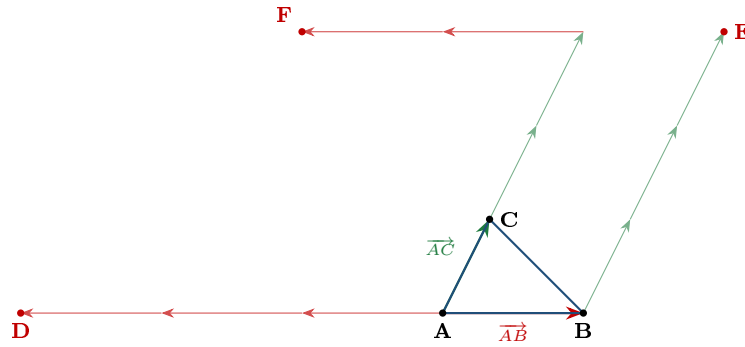
Point F : $3\overrightarrow{FC} - 2\overrightarrow{FB} = \vec{0}$. On décompose chaque vecteur par Chasles en faisant apparaître A :

$$3\overrightarrow{FC} - 2\overrightarrow{FB} = 3(\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AC}) - 2(\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{AB}) = (3-2)\overrightarrow{FA} + 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FA} + 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}.$$

L'égalité $\overrightarrow{FA} + 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ donne, comme $\overrightarrow{FA} = -\overrightarrow{AF}$:

$$\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}.$$

Construction : à partir de A , on reporte trois fois $\overrightarrow{AC}$, puis deux fois le vecteur opposé à $\overrightarrow{AB}$. L'extrémité est F .



$$\overrightarrow{AD} = -3\overrightarrow{AB} ; \quad \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} ; \quad \overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{AC} - 2\overrightarrow{AB}.$$

Colinéarité et alignement

Correction de l'exercice 5

Méthode. Deux vecteurs sont colinéaires lorsqu'on peut écrire l'un comme le produit de l'autre par un réel k . On cherche donc à *factoriser* l'un des deux vecteurs pour faire apparaître l'autre.

a) $\vec{u} = 2\overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = -6\overrightarrow{AB}$ On factorise : $\vec{v} = -6\overrightarrow{AB} = -3 \times (2\overrightarrow{AB}) = -3\vec{u}$. **Colinéaires**, avec $k = -3$.

b) $\vec{u} = -2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = 4\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{AC}$ $\vec{v} = 4\overrightarrow{AB} - 6\overrightarrow{AC} = -2(-2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}) = -2\vec{u}$. **Colinéaires**, avec $k = -2$.

c) $\vec{u} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = 9\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$ Si $\vec{v} = k\vec{u}$, il faudrait $9 = 3k$ (terme en $\overrightarrow{AB}$), donc $k = 3$; mais alors le terme en $\overrightarrow{AC}$ donnerait $3 \times (-1) = -3 \neq -2$. Aucun réel k ne convient : **non colinéaires**.

d) $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - 9\overrightarrow{AC}$ $\vec{v} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AB} - 9\overrightarrow{AC} = -3(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC}) = -3\vec{u}$. **Colinéaires**, avec $k = -3$.

e) $\vec{u} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$ Si $\vec{v} = k\vec{u}$, le terme en $\overrightarrow{AB}$ donnerait $\frac{1}{2} = k \times \frac{1}{3}$, donc $k = \frac{3}{2}$; mais alors le terme en $\overrightarrow{AC}$ donnerait $\frac{3}{2} \times 2 = 3 \neq -3$. **Non colinéaires**.

f) $\vec{u} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$ et $\vec{v} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$ On cherche k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$. Le terme en $\overrightarrow{AB}$ donne $\frac{1}{2} = k \times \frac{2}{5}$, soit $k = \frac{5}{4}$. On vérifie sur le terme en $\overrightarrow{AC}$: $\frac{5}{4} \times (-\frac{3}{5}) = -\frac{3}{4}$, ce qui correspond bien. **Colinéaires**, avec $k = \frac{5}{4}$.

a) oui, $k = -3$ b) oui, $k = -2$ c) non d) oui, $k = -3$ e) non f) oui, $k = \frac{5}{4}$.

Correction de l'exercice 6

$$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} \text{ et } \overrightarrow{AN} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}.$$

1. Montrer que $\overrightarrow{AM} = -3\overrightarrow{AN}$ On calcule $-3\overrightarrow{AN}$:

$$-3\overrightarrow{AN} = -3\left(-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right) = \overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}.$$

2. **Conséquence pour A, M, N** $\overrightarrow{AM} = -3\overrightarrow{AN}$: les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$ sont colinéaires. Comme ils ont la même origine A, les points A, M, N sont **alignés**.

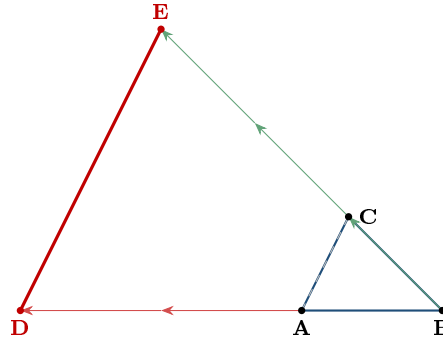
$$\overrightarrow{AM} = -3\overrightarrow{AN}, \text{ donc A, M et N sont alignés.}$$

Correction de l'exercice 7

ABC triangle, D tel que $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA}$, E tel que $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC}$.

Construction des points.

- $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA}$: on reporte, à partir de A , deux fois le vecteur $\overrightarrow{BA}$ (c'est-à-dire $\overrightarrow{AB}$ dans le sens contraire). D est sur la droite (AB) , au-delà de A .
- $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC}$: on reporte, à partir de B , trois fois le vecteur $\overrightarrow{BC}$. E est sur la demi-droite $[BC)$, au-delà de C .



1. a) **Justifier que** $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE}$ C'est la relation de Chasles appliquée à la chaîne $D \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow E$:

$$\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \overrightarrow{DE}.$$

1. b) **En déduire que** $\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$ On exprime chaque terme à l'aide de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

- $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{BA} = -2\overrightarrow{AB}$, donc $\overrightarrow{DA} = -\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB}$;
- $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{BC} = 3(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}) = 3\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AB}$.

En remplaçant :

$$\overrightarrow{DE} = \underbrace{2\overrightarrow{AB}}_{\overrightarrow{DA}} + \overrightarrow{AB} + \underbrace{(3\overrightarrow{AC} - 3\overrightarrow{AB})}_{\overrightarrow{BE}} = (2 + 1 - 3)\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AC}.$$

2. **Conclusion pour les droites** (AC) et (DE) $\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$: les vecteurs $\overrightarrow{DE}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Les droites (AC) et (DE) sont donc **parallèles**.

$\overrightarrow{DE} = 3\overrightarrow{AC}$, donc les droites (AC) et (DE) sont parallèles.

Démonstrations dans le parallélogramme

Correction de l'exercice 8

$ABCD$ parallélogramme, E tel que $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AD}$.

1. a) **Justifier que** $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ Relation de Chasles appliquée à la chaîne $E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C$:

$$\overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{EC}.$$

1. b) **Justifier que** $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$ On exprime $\overrightarrow{DB}$ à partir de A :

$$\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$$

(c'est la règle $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$, ou par Chasles $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$).

2. En déduire que $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DB}$ On part de la question 1.a) et on remplace chaque vecteur. Comme $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AD}$, on a $\overrightarrow{EA} = -2\overrightarrow{AD}$; et dans le parallélogramme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$. Donc :

$$\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{EA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

Or d'après 1.b), $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}$. Donc $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DB}$.

Conséquence pour $ECBD$. L'égalité $\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{DB}$ signifie que le quadrilatère $ECBD$ a deux côtés opposés ($[EC]$ et $[DB]$) égaux et parallèles : c'est un **parallélogramme**.

$$\overrightarrow{EC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{DB}, \text{ donc } ECBD \text{ est un parallélogramme.}$$

Correction de l'exercice 9

$ABCD$ parallélogramme, $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

2. a) Prouver que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ Dans le parallélogramme $ABCD$, $\overrightarrow{AC}$ est la diagonale issue de A . Par Chasles : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$, et comme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$, on obtient $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

2. b) En déduire que $\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$

$$\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}.$$

3. Démontrer que $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$ Par Chasles, $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AN}$:

$$\overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AB} + \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}.$$

4. En déduire que B, M et N sont alignés On compare $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BN}$. On remarque que

$$6\overrightarrow{BN} = 6\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}\right) = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BM}.$$

Donc $\overrightarrow{BM} = 6\overrightarrow{BN}$: les vecteurs $\overrightarrow{BM}$ et $\overrightarrow{BN}$ sont colinéaires, et les points B, M, N sont **alignés**.

$$\overrightarrow{BM} = 3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} = 6\overrightarrow{BN}, \text{ donc } B, M, N \text{ sont alignés.}$$

Correction de l'exercice 10

$ABCD$ quadrilatère, $\overrightarrow{AE} = 2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DF} = -4\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}$.

Prouver que (AE) et (DF) sont parallèles On factorise $\overrightarrow{DF}$ en faisant apparaître $\overrightarrow{AE}$:

$$\overrightarrow{DF} = -4\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = -2(2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = -2\overrightarrow{AE}.$$

Donc $\overrightarrow{DF} = -2\overrightarrow{AE}$: les vecteurs $\overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{DF}$ sont colinéaires. Les droites (AE) et (DF) sont donc **parallèles**.

$$\overrightarrow{DF} = -2\overrightarrow{AE}, \text{ donc } (AE) \parallel (DF).$$

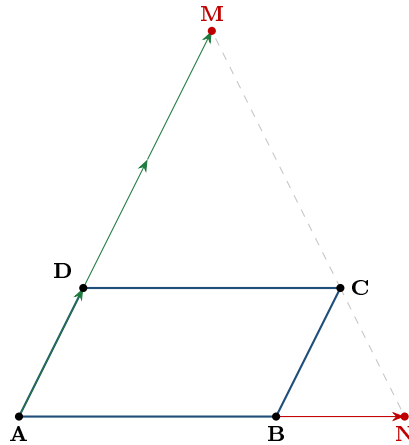
Correction de l'exercice 11

$ABCD$ parallélogramme ($AD = 2$ cm, $AB = 4$ cm), $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

1. Construction des points.

- $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AD}$: on reporte trois fois le vecteur $\overrightarrow{AD}$ à partir de A (flèches vertes). M est sur la droite (AD) , tel que $AM = 3AD$.

- $\overrightarrow{BN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$: on reporte la moitié du vecteur $\overrightarrow{AB}$ à partir de B (flèche rouge). N est au-delà de B sur la droite (AB) .



2. Prouver que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ $\overrightarrow{AC}$ est la diagonale du parallélogramme : $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ (car $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$).

3. Exprimer $\overrightarrow{CM}$ et $\overrightarrow{CN}$ **en fonction de** $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ **Pour** $\overrightarrow{CM}$ (aide : $\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM}$) :

$$\overrightarrow{CM} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AM} = -(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) + 3\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}.$$

Pour $\overrightarrow{CN}$ (aide : $\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BN}$). On a $\overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{AD}$, donc :

$$\overrightarrow{CN} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BN} = -\overrightarrow{AD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

4. Démontrer que C, M et N **sont alignés** On compare $\overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$. On remarque que

$$-2\overrightarrow{CN} = -2\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right) = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CM}.$$

Donc $\overrightarrow{CM} = -2\overrightarrow{CN}$: les vecteurs sont colinéaires, et les points C, M, N sont **alignés**.

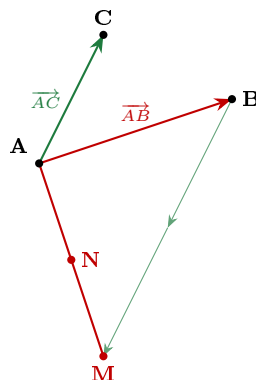
$\overrightarrow{CM} = -\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{CN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$, et $\overrightarrow{CM} = -2\overrightarrow{CN}$: C, M, N sont alignés.

Correction de l'exercice 12

A, B, C non alignés, $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

1. Construction des points.

- $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$: à partir de A , on reporte $\overrightarrow{AB}$, puis deux fois le vecteur opposé à $\overrightarrow{AC}$. L'extrémité est M .
- $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$: à partir de A , on reporte la moitié de $\overrightarrow{AB}$, puis le vecteur opposé à $\overrightarrow{AC}$. L'extrémité est N .



2. Montrer que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$ sont colinéaires On remarque que

$$2\overrightarrow{AN} = 2\left(\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right) = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}.$$

Donc $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AN}$: les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$ sont colinéaires.

3. Conséquence pour A, M, N Puisque $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AN}$ sont colinéaires et ont la même origine A , les points A, M, N sont **alignés**.

$\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AN}$, donc A, M, N sont alignés.

Correction de l'exercice 13

$ABCD$ parallélogramme, $\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{DF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$.

2. Compléter a. $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE}$ b. $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF}$

3. a) Exprimer $\overrightarrow{CE}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ Dans le parallélogramme, $\overrightarrow{CB} = -\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{AD}$.
Donc :

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = -\overrightarrow{AD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}.$$

3. b) Exprimer $\overrightarrow{BF}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$ $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$, donc :

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AD}.$$

4. En déduire que (CE) et (BF) sont parallèles On cherche un réel k tel que $\overrightarrow{BF} = k\overrightarrow{CE}$. En prenant $k = -\frac{4}{3}$:

$$-\frac{4}{3}\overrightarrow{CE} = -\frac{4}{3}\left(\frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}\right) = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BF}.$$

Donc $\overrightarrow{BF} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{CE}$: les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{BF}$ sont colinéaires, et les droites (CE) et (BF) sont **parallèles**.

$$\overrightarrow{CE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AB} + \frac{4}{3}\overrightarrow{AD} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{CE} : (CE) \parallel (BF).$$